形式语言与自动机
Formal Languages and Automata Theory

6. 下推自动机



授课教师：陈斌

计算机科学与技术学院

哈尔滨工业大学（深圳）

主要内容

- 下推自动机（pushdown automata）
- 下推自动机接受的语言
- 下推自动机与文法的等价性
- 确定型下推自动机

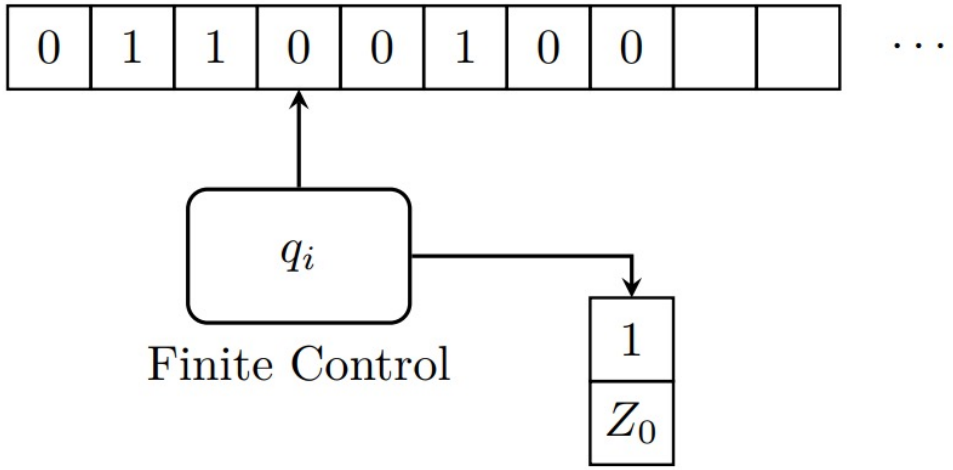
主要内容

- **下推自动机（pushdown automata）**
- 下推自动机接受的语言
- 下推自动机与文法的等价性
- 确定型下推自动机

下推自动机

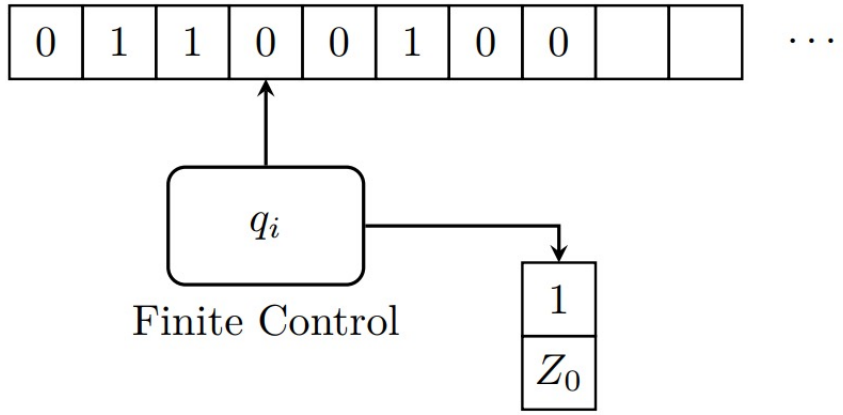
- **具备与上下文无关文法等价的定义语言的能力**
- **可以看作ε-NFA和一个栈（stack）的结合**
- **它的动作由三个要素决定：**
  - 当前NFA的状态
  - 当前的输入符号（或者是ε）
  - 当前的栈顶符号

下推自动机的抽象装置



- **ε-NFA：有限状态，非确定性，空转移**
- **栈：后进先出，只用栈顶，长度无限**
  - 弹栈(Pop): 仅弹出栈顶的一个符号
  - 压栈(Push): 可压入一串符号

下推自动机的抽象装置



- **运转：**
  - 控制器从输入带读入一个符号a，控制栈弹出一个栈顶符号Z；
  - 根据符号a,符号Z,当前所处的状态进行状态的转移并对栈压入0个符号或者压入一个符号串。
    - 0个符号意味着弹出(Pop)操作；
    - 一个符号串意味着压入（Push）操作。

下推自动机的形式定义

- **定义：下推自动机（Pushdown Automata, PDA）P为七元组**

$$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$$

(1) Q：有穷状态集；

(2) Σ：有穷输入符号集（input alphabet）；

(3) Γ：有穷栈符号集（stack alphabet）；

(4) $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \rightarrow 2^{Q \times \Gamma^*}$：状态转移函数；

(5) $q_0 \in Q$：初始状态；

(6) $Z_0: \Gamma - \Sigma$：初始栈底符号（start stack symbol）；

(7) $F \subseteq Q$：接受状态集。

符号使用一般约定

- $a, b, \ldots$ **为输入带上的符号（input symbols）**
  - 注意还有ε
- $\ldots, X, Y, Z$**为栈中的符号（stack symbols）**
- $\ldots, w, x, y, z$**为输入的字符串（strings of input symbols）**
- $\alpha, \beta, \ldots$**为栈字符串（strings of stack symbols）**

状态转移函数和PDA的动作

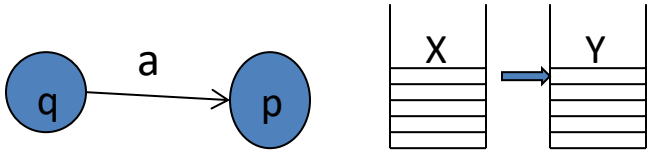
- **三个输入参数：**

(1) 某个状态$q \in Q$；

(2) 输入的符号a（$a \in \Sigma$或$a = \varepsilon$）；

(3) 栈顶符号X $\in \Gamma$。

- $\delta(q, a, X) = \{(p, Y), \cdots\}$
  - 1.根据a和X,将当前状态由q转移到p
  - 2.用Y替代栈顶的X
    - 若$Y = \varepsilon$，则弹出X
    - 若$Y = X$，栈顶符号仍为X
    - 若$Y = Z_1 Z_2 \cdots Z_k$，则弹出X，依次压入Z_k，Z_{k-1}，…，Z_1

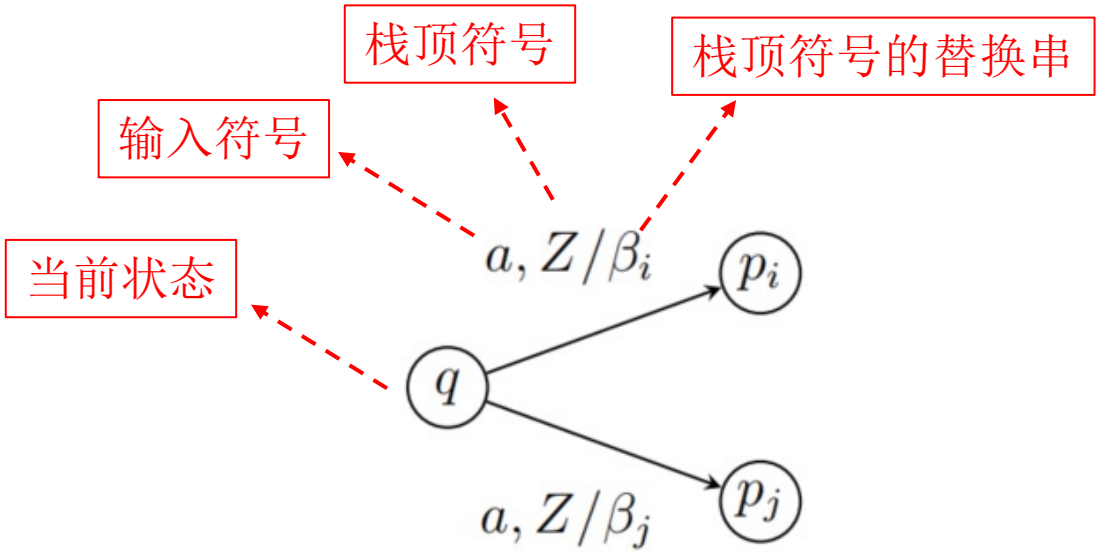


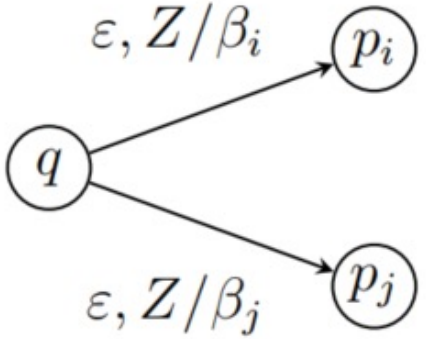
Y = ?	Action
Y=ε	Pop(X)
Y=X	Pop(X) Push(X)
$Y=Z_1Z_2..Z_k$	Pop(X) Push(Z_k) Push(Z_{k-1}) … Push(Z_2) Push(Z_1)

PDA的动作和状态转移图

- **如果**$q, p_i \in Q\ (1 \leq i \leq m),\ a \in \Sigma, Z \in \Gamma, \beta_i \in \Gamma^*,\ \delta(q, a, Z)$ **表示如下的动作:**

$$\delta(q, a, Z) = \{(p_1, \beta_1), (p_2, \beta_2), \cdots, (p_m, \beta_m)\}, \text{或}$$
$$\delta(q, \varepsilon, Z) = \{(p_1, \beta_1), (p_2, \beta_2), \cdots, (p_m, \beta_m)\}.$$





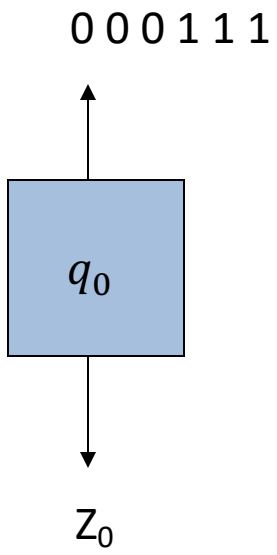
PDA使用示例

- **例 1:设计识别$L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$。**
- **思路:**
  - 当PDA读入0的时候，先把0全部压入栈中；
  - 每读入一个1，从栈中弹出一个0，以达到匹配0和1数量的目的！
  - 当扫描完整个字符串的时候，如果栈顶刚好把初始符号 Z_0 露出来，那么可以通过空转移跳到接受状态。

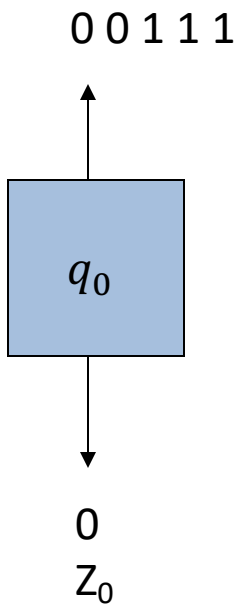
PDA使用示例

- **例 1：设计识别$L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$。**
- **状态集：**
  - q_0：初始状态。如果到目前为止输入只有0，那么一直处于状态 q_0。
  - q_1：到目前为止至少输入了一个1（且栈顶为0）。如果后续输入仍为1，则可继续进行判断。
  - q_2：接受状态。
- **栈符号：**
  - Z_0: 栈中的初始符号。可用来指示是否读入了相同数量的0和1。
  - 0: 从输入带压入栈中的符号0。

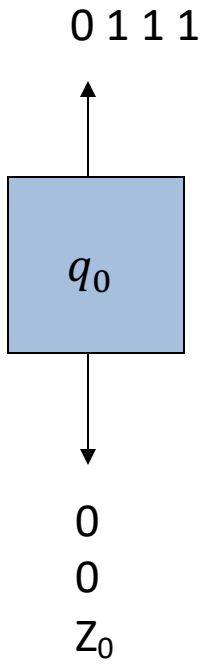
动作示意图



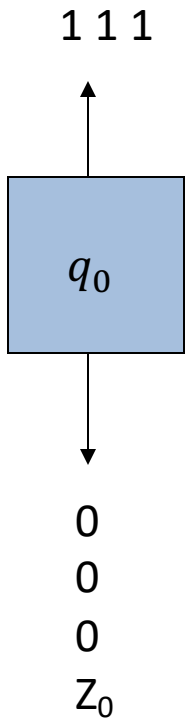
动作示意图



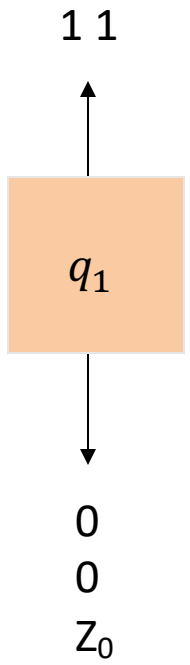
动作示意图



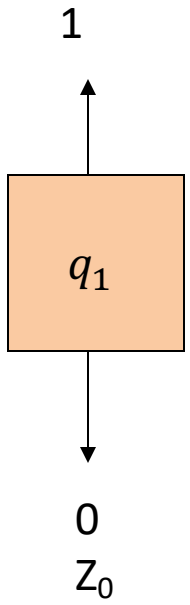
动作示意图



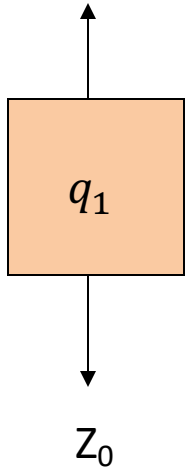
动作示意图



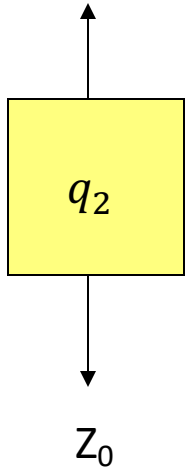
动作示意图



动作示意图



动作示意图

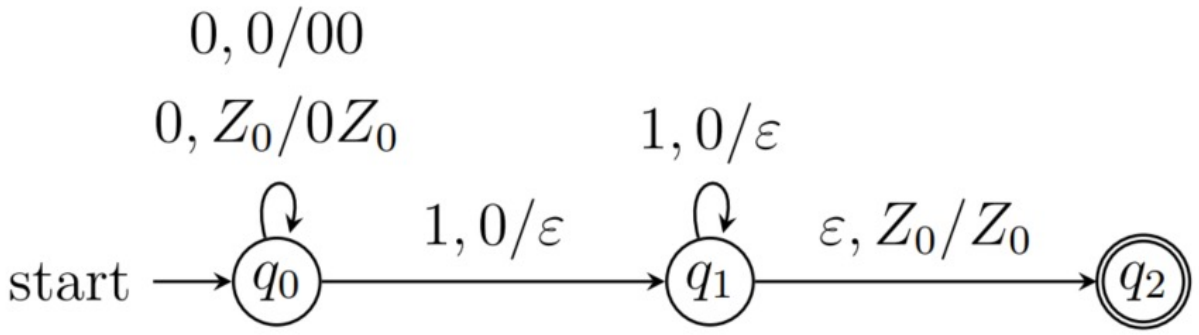


PDA使用示例

- **状态转移**:
  - $\delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, 0Z_0)\}$：输入0，当前栈顶为$Z_0$，则状态仍为0，对栈压入一个0;
  - $\delta(q_0, 0, 0) = \{(q_0, 00)\}$：输入0，当前栈顶为0，则状态仍为$q_0$，对栈压入一个0;
  - $\delta(q_0, 1, 0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$：输入1，当前栈顶为0，则状态变为$q_1$，弹出一个0;
  - $\delta(q_1, 1, 0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$：输入1，当前栈顶为0，则状态仍为$q_1$，弹出一个0;
  - $\delta(q_1, \varepsilon, \mathrm{Z}_0) = \{(q_2, \mathrm{Z}_0)\}$：输入结束，栈中只剩下初始符号$\mathrm{Z}_0$，进入接受状态。

PDA使用示例

- **例1：设计识别**$L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$。



瞬时描述

- **定义：为描述PDA瞬间的格局，定义$Q\times\Sigma^*\times\Gamma^*$中三元组$(q,w,\gamma)$为瞬时描述(instantaneous description(ID))**
- **三元组(q,w,γ):**
  - q是当前状态
  - w是剩下的输入符号串(remaining input)
  - γ是栈中的符号串(stack contents)（栈顶符号在前）

转移符号

- **定义：在PDA的一个动作下，由ID I到ID J的变化，称为ID的转移。具体的，如果 $(p,\beta) \in \delta(q,a,Z)$，由 $(q,aw,Z\alpha)$ 到 $(p,w,\beta\alpha)$ 的变化，称为ID的转移$\vdash_P$，或者$\vdash$（当所指PDA明确时） 记为**

$$(q,aw,Z\alpha) \vdash (p,w,\beta\alpha)$$

该动作表示：当前状态为q，从当前符号串aw中消耗符号a（可为ε），转移到状态p，同时用β替换栈顶的Z，余下符号串w。

转移符号

- **定义：在PDA的一个动作下，由ID I到ID J的变化，称为ID的转移。**
  具体的，如果 $(p,\beta) \in \delta(q,a,Z)$，由 $(q,aw,Z\alpha)$ 到 $(p,w,\beta\alpha)$ 的变化，称为ID的转移$\vdash_P$，或者$\vdash$（当所指PDA明确时） 记为

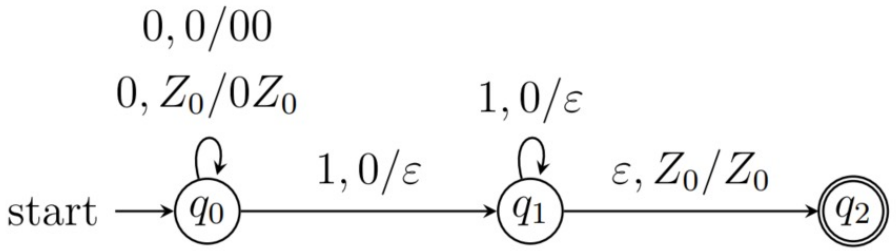
$$(q,aw,Z\alpha) \vdash (p,w,\beta\alpha)$$

- **扩展$\vdash$到$\vdash^*$，表示经过零个或多个动作进行转移**
  - 基础: $I \vdash^* I$
  - 递推：若$I \vdash J, J \vdash^* K$，则$I \vdash^* K$

转移示例

- **例 1:语言 $L_{01}=\{0^n1^n|n\geq 1\}$的PDA，识别 000111时的ID序列。**

$(q_0,000111,Z_0)\vdash$
$(q_0,00111,0Z_0)\vdash$
$(q_00111,00Z_0)\vdash$
$(q_0,111,000Z_0)\vdash$
$(q_1,11,00Z_0)\vdash$
$(q_1,1,0Z_0)\vdash$
$(q_1,\varepsilon,Z_0)\vdash$
(q_2,ε,Z_0)

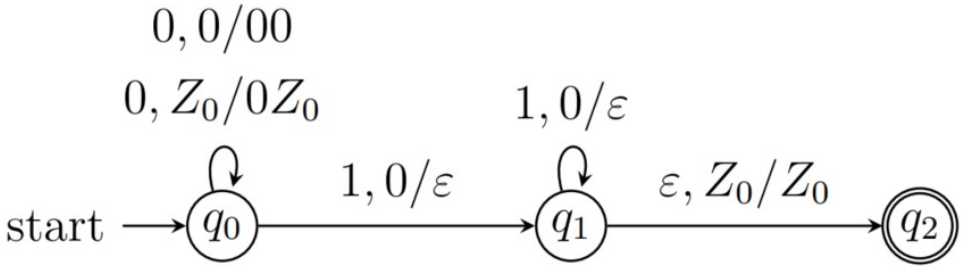


因此，$(q_0,000111,Z_0)\vdash^*(q_2,\varepsilon,Z_0)$。

转移示例

- **例 1:语言 $L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$的PDA，识别 000111时的ID序列。**

$$
\begin{aligned}
&(q_0, 000111, Z_0) \vdash \\
&(q_0, 00111, 0Z_0) \vdash \\
&(q_0, 0111, 00Z_0) \vdash \\
&(q_0, 111, 000Z_0) \vdash \\
&(q_1, 11, 00Z_0) \vdash \\
&(q_1, 1, 0Z_0) \vdash \\
&(q_1, \varepsilon, Z_0) \vdash \\
&(q_2, \varepsilon, Z_0)
\end{aligned}
$$

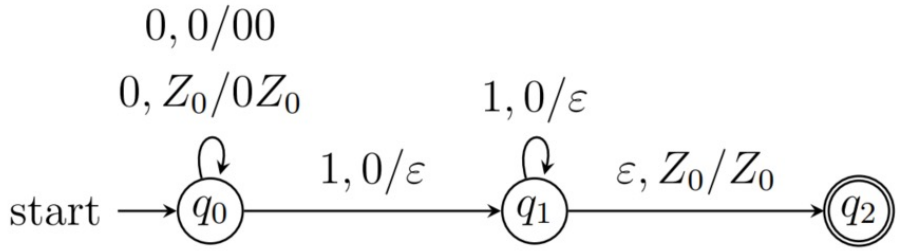


问：如果输入0001111呢?

转移示例

- 如果输入0001111呢?

$$(q_0, 0001111, Z_0) \vdash$$
$$(q_0, 001111, 0Z_0) \vdash$$
$$(q_0, 01111, 00Z_0) \vdash$$
$$(q_0, 1111, 000Z_0) \vdash$$
$$(q_1, 111, 00Z_0) \vdash$$
$$(q_1, 11, 0Z_0) \vdash$$
$$(q_1, 1, Z_0) \vdash$$
$$(q_2, 1, Z_0)$$



先通过空转移跳到接受状态。

在接受状态时，读入最后一个1，但未定义相应的动作，所以最终处于未定义状态(卡住)。

PDA使用示例

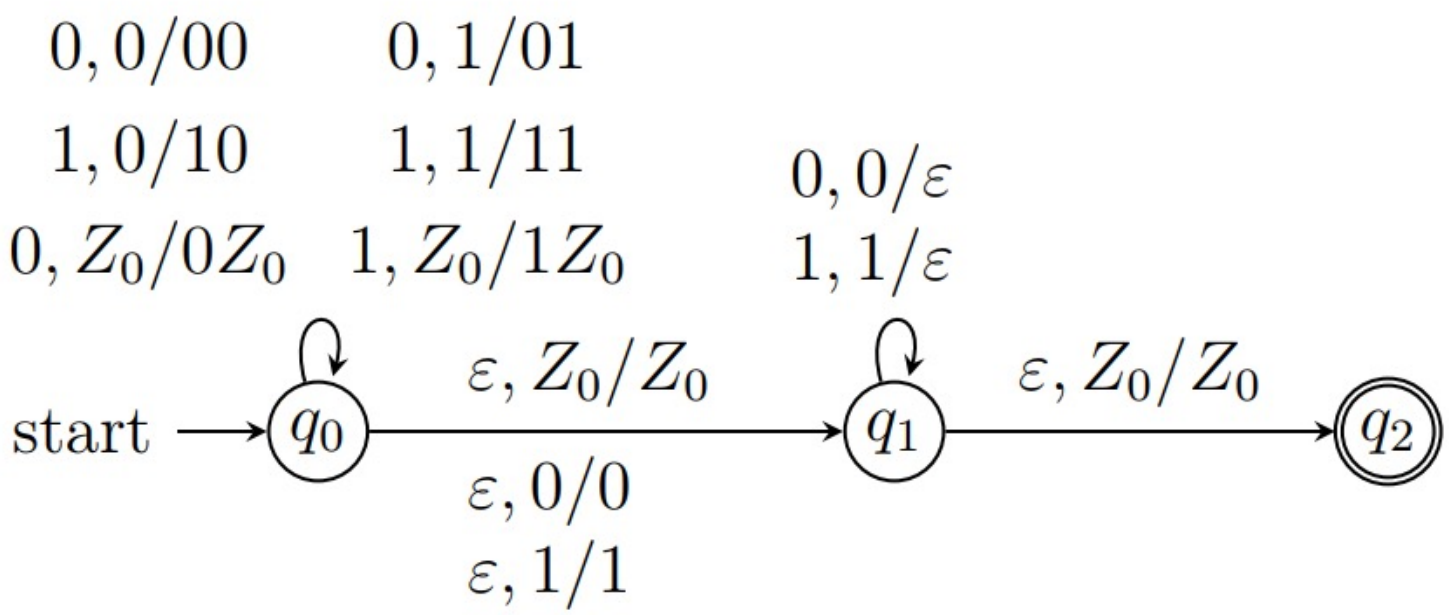
- **例 2：设计识别 $L_{ww^R} = \{ww^R \mid w \in (0+1)^*\}$ 的PDA。**
- **思路：**
  - 从一个开始状态q_0开始，把输入带上的每一个符号进行压栈；
  - 然后，利用非确定性和空转移，一方面保持在q_0状态以对后续的每一个符号压栈；
  - 同时，在任一时刻，假设已经输入w，即w已经在栈中（最后面的符号在栈顶），转移到另外一个状态q_1，在这个状态对后面的符号串进行检查。
  - 当且仅当后面的符号串为w^R，w从栈中完全弹出，栈中才会露出符号Z_0，此时进入接受状态。

PDA使用示例

- **例 2：设计识别 $L_{ww^R} = \{ww^R \mid w \in (0+1)^*\}$ 的PDA。**
  - 初始状态(q_0, Z_0)输入0或1，状态不变，则直接压栈：
    $$\delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, 0Z_0)\}, \delta(q_0, 1, Z_0) = \{(q_0, 1Z_0)\}$$
  - 继续输入，则对不同的栈顶，仍然压栈：
    $$\delta(q_0, 0, 0) = \{(q_0, 00)\}, \quad \delta(q_0, 1, 0) = \{(q_0, 10)\}$$
    $$\delta(q_0, 0, 1) = \{(q_0, 01)\}, \quad \delta(q_0, 1, 1) = \{(q_0 11)\}$$
  - 不论栈顶是Z_0、0或1，开始匹配后半部分，非确定地转移到弹栈状态：
    $$\delta(q_0, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, Z_0)\}, \quad \delta(q_0, \varepsilon, 0) = \{(q_1, 0)\},$$
    $$\delta(q_0, \varepsilon, 1) = \{(q_1, 1)\}$$
  - 处于弹栈状态，弹出的符号必须和输入符号一致：
    $$\delta(q_1, 0, 0) = \{(q_1, \varepsilon)\}, \delta(q_1, 1, 1) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$
  - 只有看到栈底符号Z_0，才允许转移到接受状态：
    $$\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_2, Z_0)\}$$

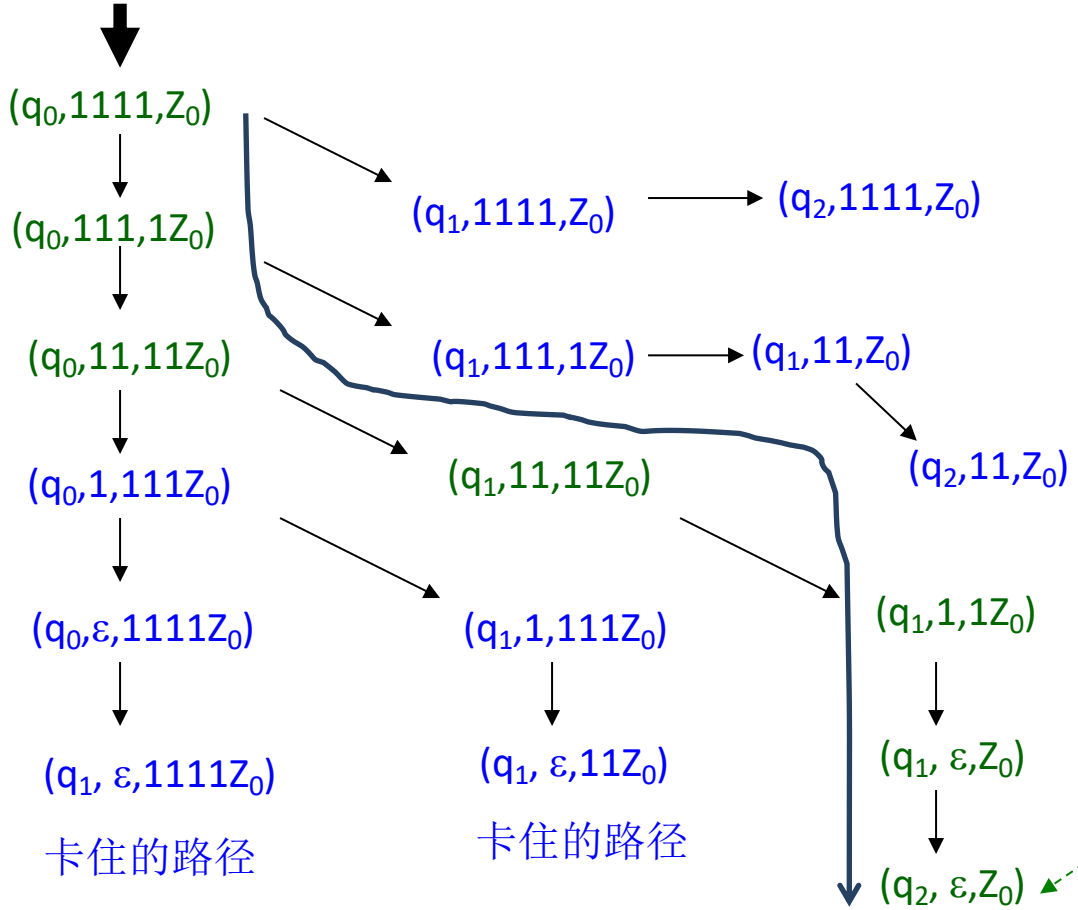
PDA使用示例

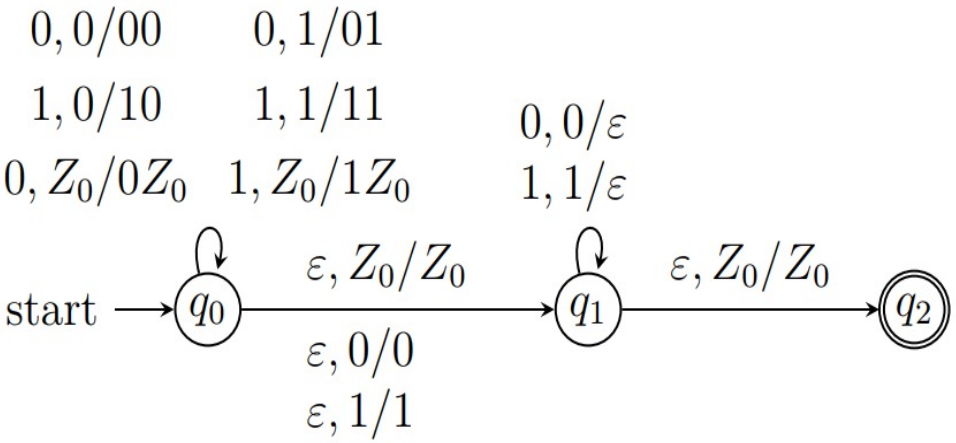
- 例 2：设计识别 $L_{ww^R} = \{ww^R \mid w \in (0+1)^*\}$ 的PDA。



输入1111是怎么转移的呢？

转移示例（L_{ww^R}的PDA，以1111为输入示例）





过程中会出现**多条ID转移路径**，但是最终只有一条正确的路径可以进入接受状态。

主要内容

- 下推自动机（pushdown automata）
- **下推自动机接受的语言**
- 下推自动机与文法的等价性
- 确定型下推自动机

下推自动机的形式定义

- **定义：下推自动机（Pushdown Automata, PDA）P为七元组**

$$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$$

(1) Q：有穷状态集；

(2) Σ：有穷输入符号集（input alphabet）；

(3) Γ：有穷栈符号集（stack alphabet）；

(4) $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \rightarrow 2^{Q \times \Gamma^*}$：状态转移函数；

(5) $q_0 \in Q$：初始状态；

(6) $Z_0: \Gamma - \Sigma$：初始栈底符号（start stack symbol）；

(7) $F \subseteq Q$：接受状态集。

ε-NFA + 栈

F = φ ?

下推自动机接受的语言

- **PDA $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$的语言一般通过终态方式接受来定义，记为$L(P)$，定义为**

$$L(P) = \{w \mid (q_0, w, Z_0) \vdash^* (p, \varepsilon, \gamma), p \in F\}$$

即能够使PDA到达终态的符号串的集合。

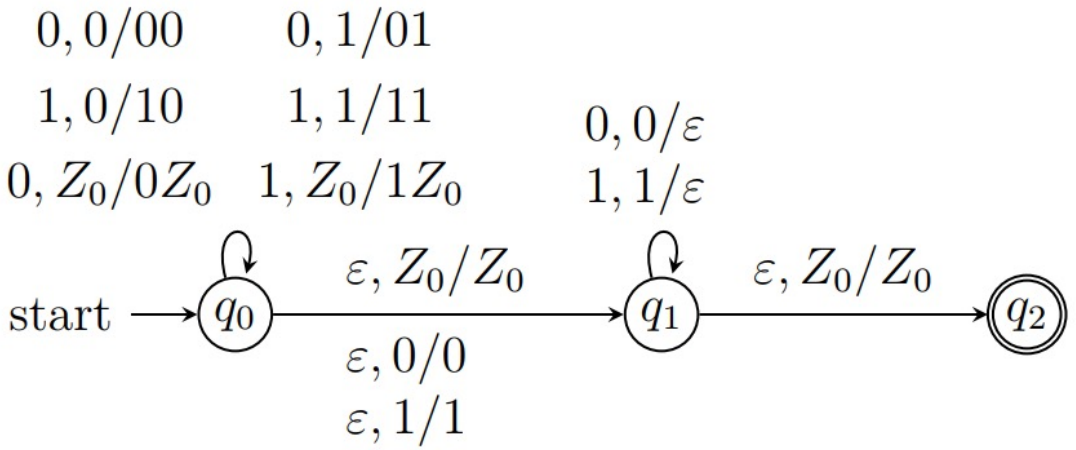
下推自动机接受的语言

- 另外一种PDA定义的语言是以**空栈方式**接受的语言，记为$\mathbf{N}(P)$，定义为

$$\mathbf{N}(P) = \{w \mid (q_0, w, Z_0) \vdash^* (p, \varepsilon, \varepsilon)\}$$

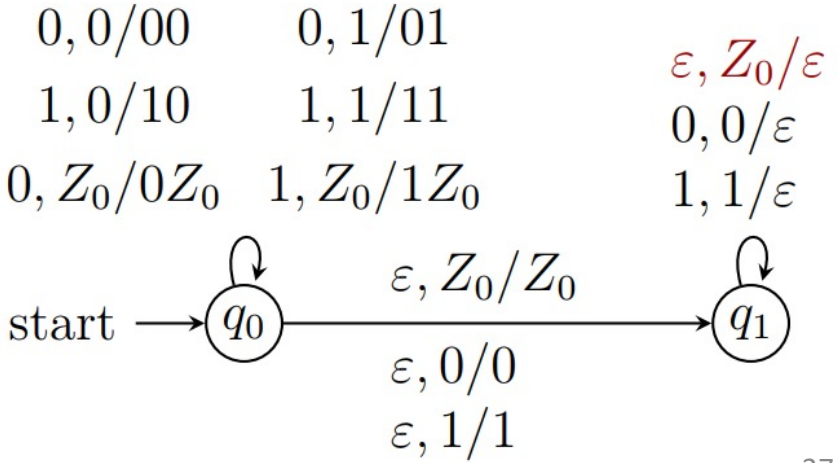
即能够使得**PDA的栈变空**的符号串集合。

- **设PDA接受的语言示例：识别 $L_{ww^R} = \{ww^R \mid w \in (0+1)^*\}$ 的PDA P。**
- **以终态方式接受：**



- **以空栈方式接受：**

只需用$\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$
代替$\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_2, Z_0)\}$。



从终态方式到空栈方式

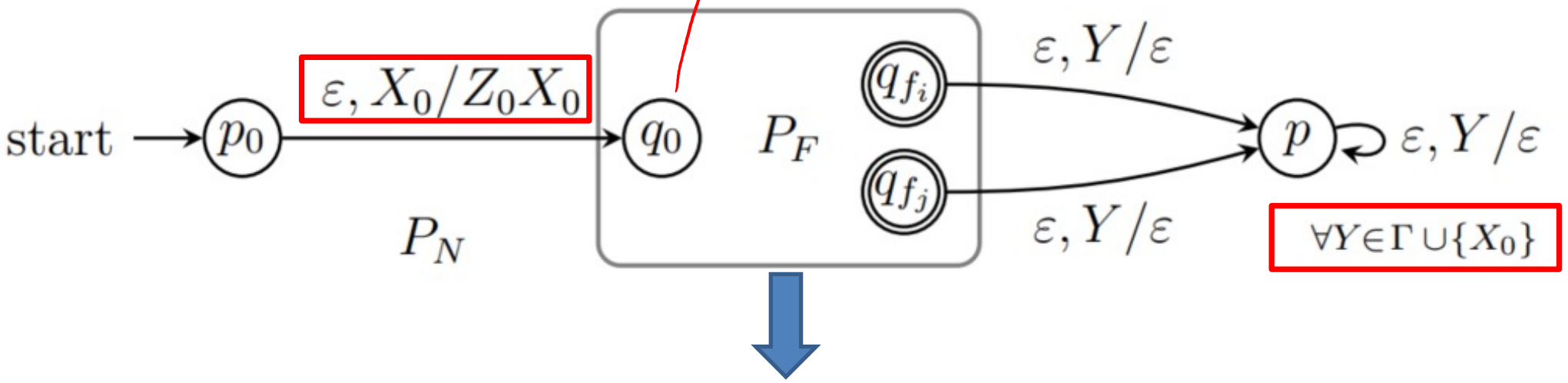
- **定理：如果PDA P_F 以终态方式接受语言 L，那么一定存在PDA P_N 以空栈方式接受 L。**
- **证明思路：**
  - PDA P_N模拟PDA P_F；
  - 如果P_F接受某个符号串,则通过空转移(ε-transition)进入到一个新的终止状态，清空P_N的栈，接受字符串；
  - P_N需要防止意外对栈清空的情况；可以用一个特殊的开始符号X_0来指示P_F清空了P_N的栈，但是没有进入接受状态的特殊情况，why？

从终态方式到空栈方式

- **定理：如果PDA P_F以终态方式接受语言L，那么一定存在PDA P_N以空栈方式接受L。**
- **证明：设$P_F = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_F, q_0, Z_0, F)$，构造PDA P_N，**

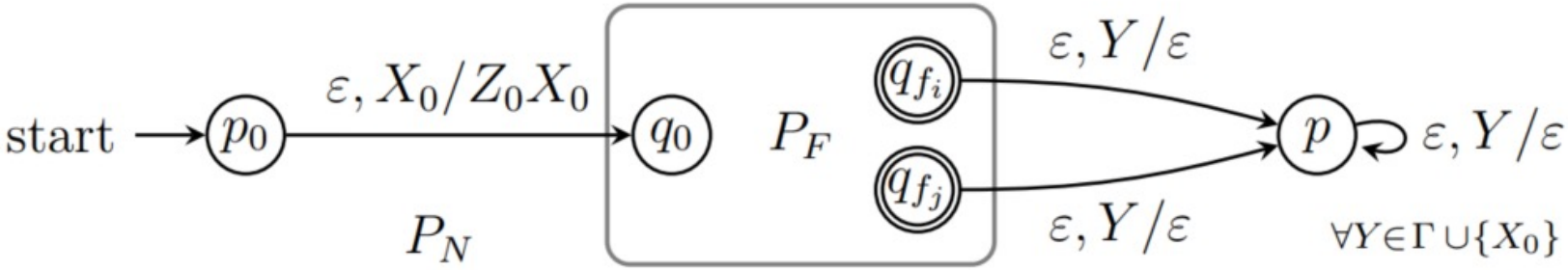
$$P_N = (Q \cup \{p_0, p\}, \Sigma, \Gamma \cup \{X_0\}, \delta_N, p_0, X_0, \emptyset)。$$

  - 新添加一个开始状态p_0和一个消除状态p
  - 新增一个栈符号X_0



中间可能出现空栈的状态，故加入X_0是为了避免被错误地以空栈的方式接收！

从终态方式到空栈方式



$P_N = (Q \cup \{p_0, p\}, \Sigma, \Gamma \cup \{X_0\}, \delta_N, p_0, X_0, \emptyset)$。$\delta_N$具体定义：

- P_N首先将P_F的栈底符号Z_0压栈，开始模拟P_F：
$$\delta_N(p_0, \varepsilon, X_0) = \{(q_0, Z_0X_0)\};$$
- P_N模拟P_F的动作：$\forall q \in Q, \forall a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, \forall Y \in \Gamma$：
$$\delta_N(q, a, Y) \text{ 包含 } \delta_F(q, a, Y) \text{的全部元素};$$
- 从 $q_f \in F$ 开始弹出栈中符号，即 $\forall q_f \in F, \forall Y \in \Gamma \cup \{X_0\}$：
$$\delta_N(q_f, \varepsilon, Y) \text{ 包含 } (p, \varepsilon);$$
- 在状态p时，弹出全部栈中符号，即 $\forall Y \in \Gamma \cup \{X_0\}$：
$$\delta_N(p, \varepsilon, Y) = \{(p, \varepsilon)\}。$$

从终态方式到空栈方式

- 需要证明$w \in \mathbf{L}(P_F) \Leftrightarrow w \in \mathbf{N}(P_N)$ （先证充分性⇒）
- 首先，$w \in \mathbf{L}(P_F) \Rightarrow (q_0, w, Z_0) \vdash_{P_F}^* (q_f, \varepsilon, \gamma)$
- 因为栈底之下增加符号不会影响这些动作，因此有

  $(q_0, w, Z_0X_0) \vdash_{P_F}^* (q_f, \varepsilon, \gamma X_0)$。这个转移序列刚好也是$P_N$的转移序列，因此

  $(q_0, w, Z_0X_0) \vdash_{P_N}^* (q_f, \varepsilon, \gamma X_0)$。
- 根据构造，通过空转移有$(p_0, w, X_0) \vdash_{P_N} (q_0, w, Z_0X_0)$，因此

  $(p_0, w, X_0) \vdash_{P_N} (q_0, w, Z_0X_0) \vdash_{P_N}^* (q_f, \varepsilon, \gamma X_0)$。即$(p_0, w, X_0) \vdash_{P_N}^* (q_f, \varepsilon, \gamma X_0)$
- 根据构造有$(p_0, w, X_0) \vdash_{P_N}^* (q_f, \varepsilon, \gamma X_0) \vdash_{P_N}^* (p, \varepsilon, \varepsilon)$
- 因此$w \in \mathbf{N}(P_N)$

从终态方式到空栈方式

- 需要证明$w \in \mathbf{L}(P_F) \Leftrightarrow w \in \mathbf{N}(P_N)$ （再证必要性$\Leftarrow$）
- 首先，$w \in \mathbf{N}(P_N) \Rightarrow (p_0, w, X_0) \vdash_{P_N}^{*} (p, \varepsilon, \varepsilon)$
- 根据P_N中开始状态的空转移有$(p_0, w, X_0) \vdash_{P_N} (q_0, w, Z_0X_0)$
- 从q_0开始，必然经过状态q_f，有$(q_0, w, Z_0X_0) \vdash_{P_N}^{*} (q_f, \varepsilon, \gamma X_0)$。
- 这些工作和P_F中完全一样，因此$(q_0, w, Z_0X_0) \vdash_{P_F}^{*} (q_f, \varepsilon, \gamma X_0)$
- 考虑到X_0不属于Γ且在状态转移过程中一直在栈底，去掉后不影响这些动作，因此$(q_0, w, Z_0) \vdash_{P_F}^{*} (q_f, \varepsilon, \gamma)$
- 因此$w \in \mathbf{L}(P_F)$。

从空栈方式到终态方式

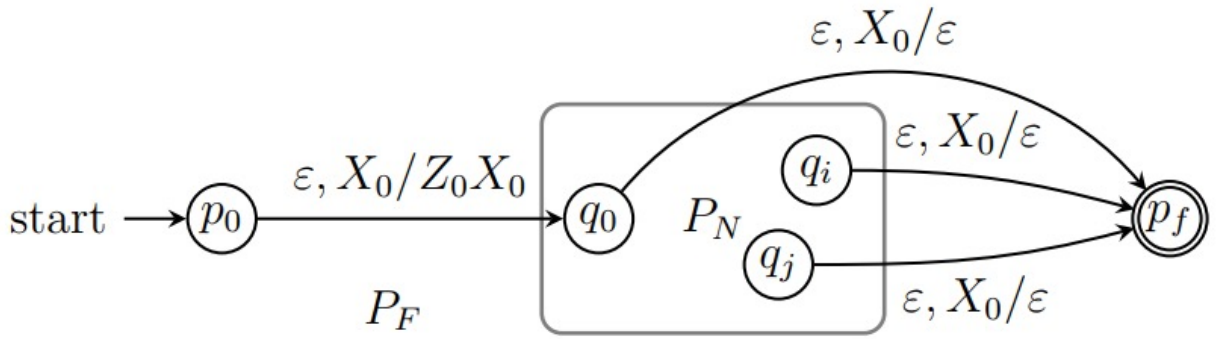
- **定理：如果PDA P_N以空栈方式接受语言L，那么一定存在PDA P_F以终态方式接受L。**
- **证明思路：**
  - P_F模拟P_N的动作
  - P_F通过一个特殊的栈底符号X_0来指示P_N栈是否清空
  - 若P_N栈清空，则P_F进入接受状态

从空栈方式到终态方式

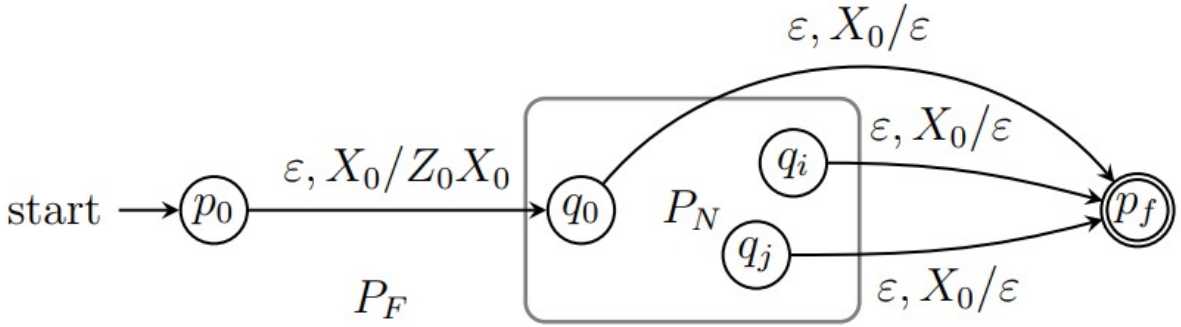
- **定理：如果PDA P_N以空栈方式接受语言L，那么一定存在PDA P_F以终态方式接受L。**
- **证明：设**$P_N = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_N, q_0, Z_0, \emptyset)$，**构造**$P_F = (Q \cup \{p_0, p_f\}, \Sigma, \Gamma \cup \{X_0\}, \delta_F, p_0, X_0, \{p_f\})$
  - 新增一个开始状态p_0和接受状态p_f
  - 新增一个栈符号X_0
  - 相较δ_N，δ_F增加了：

$\delta_F(p_0, \varepsilon, X_0) = \{(q_0, Z_0X_0)\}$（启动$P_N$）

和$\delta_F(q, \varepsilon, X_0) = \{(p_f, \varepsilon)\}$（$q$为$P_N$中的任一状态）



从空栈方式到终态方式



$P_F = (Q \cup \{p_0, p_f\}, \Sigma, \Gamma \cup \{X_0\}, \delta_F, p_0, X_0, \{p_f\})$. δ_F 具体定义：

- P_F开始时，将P_N栈底符号Z_0压栈，并开始模拟P_N：
$$\delta_F(p_0, \varepsilon, X_0) = \{(q_0, Z_0X_0)\};$$
- P_F模拟P_N的动作：$\forall q \in Q, \forall a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, \forall Y \in \Gamma$：
$$\delta_F(q, a, Y) = \delta_N(q, a, Y);$$
- 在$\forall q \in Q$时，看到P_F的栈底X_0，则转移到新终态p_f：
$$\delta_F(q, \varepsilon, X_0) = \{(p_f, \varepsilon)\}。$$

从空栈方式到终态方式

- 需要证明$w \in \mathbf{N}(P_N) \Leftrightarrow w \in \mathbf{L}(P_F)$（先证充分性⇒）
- 首先，$w \in \mathbf{N}(P_N) \Rightarrow (q_0, w, Z_0) \vdash_{P_N}^{*} (q, \varepsilon, \varepsilon)$
- 在栈底增加了符号X_0，则有$(q_0, w, Z_0X_0) \vdash_{P_N}^{*} (q, \varepsilon, X_0)$
- 这个转移序列刚好也是P_F的转移序列（P_F模拟P_N），因此$(q_0, w, Z_0X_0) \vdash_{P_F}^{*} (q, \varepsilon, X_0)$
- 根据P_F构造，在开始状态p_0通过空转移，有

$$(p_0, w, X_0) \vdash_{P_F} (q_0, w, Z_0X_0) \vdash_{P_F}^{*} (q, \varepsilon, X_0)$$

- 根据P_F构造中接受状态p_f的动作，有$(p_0, w, X_0) \vdash_{P_F}^{*} (q, \varepsilon, X_0) \vdash_{P_F} (p_f, \varepsilon, \varepsilon)$
- 即$(p_0, w, X_0) \vdash_{P_F}^{*} (p_f, \varepsilon, \varepsilon)$
- 因此$w \in \mathbf{L}(P_F)$。

从空栈方式到终态方式

- 需要证明$w \in \mathbf{N}(P_N) \Leftrightarrow w \in \mathbf{L}(P_F)$（再证必要性⇐）
- 首先，$w \in \mathbf{L}(P_F) \Rightarrow (p_0, w, X_0) \vdash_{P_F}^* (p_f, \varepsilon, \varepsilon)$
- 需要经过某个状态q才p_f，因此$(p_0, w, X_0) \vdash_{P_F}^* (q, \varepsilon, X_0) \vdash_{P_F} (p_f, \varepsilon, \varepsilon)$
- P_F的第一个动作(状态p_0空转移)，有

  $(p_0, w, X_0) \vdash_{P_F} (q_0, w, Z_0X_0) \vdash_{P_F}^* (q, \varepsilon, X_0)$

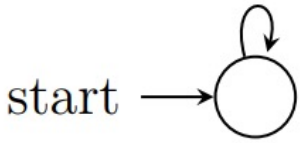
  $P_F \Leftrightarrow P_N$
- 即，$(q_0, w, Z_0X_0) \vdash_{P_F}^* (q, \varepsilon, X_0)$
- 因为P_F模拟P_N，将X_0去掉后即为P_N中的转移，有$(q_0, w, Z_0) \vdash_{P_N}^* (q, \varepsilon, \varepsilon)$。
- 因此$w \in \mathbf{N}(P_N)$。

示例

- **例:接受 $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ 中字符 0 和 1 的数量相同$\}$的PDA。**

(空栈方式接受):

$0, Z_0/0Z_0$	$1, 0/10$	$0, 0/00$
$1, Z_0/1Z_0$	$1, 1/11$	$0, 1/01$
$\varepsilon, Z_0/\varepsilon$	$1, 0/\varepsilon$	$0, 1/\varepsilon$



1010

压栈相关:

$0, Z_0/0Z_0$
$1, Z_0/1Z_0$
$0, 0/00$
$0, 1/01$
$1, 0/10$
$1, 1/11$

0和1匹配相关:

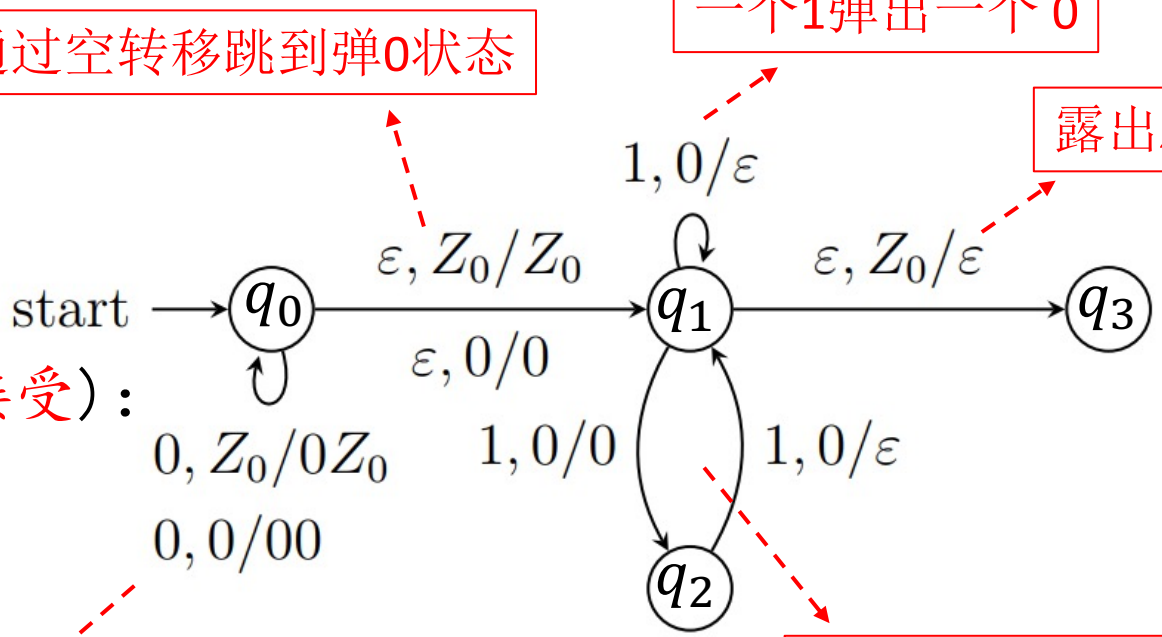
$0,1/\varepsilon$
$1, 0/\varepsilon$

栈清空: $\varepsilon, Z_0/\varepsilon$

利用非确定性，一方面把输入的符号压入栈，另一方面又同时进行0和1的匹配。最终**总有一条正确的ID转移路径**，使得0和1数量的时候，刚好空栈。

示例

- **例 3:接受$L = \{0^n 1^m \mid 0 \le n \le m \le 2n\}$的 PDA。**



通过空转移跳到弹0状态

一个1弹出一个 0

露出Z_0，清空栈

$0^n 1^n$

(空栈方式接受):

将0压栈

两个1弹出一个 0

如果1的个数超过0的个数的2倍呢？

会出现这样的ID $(q_1, 1,,,1, Z_0)$，

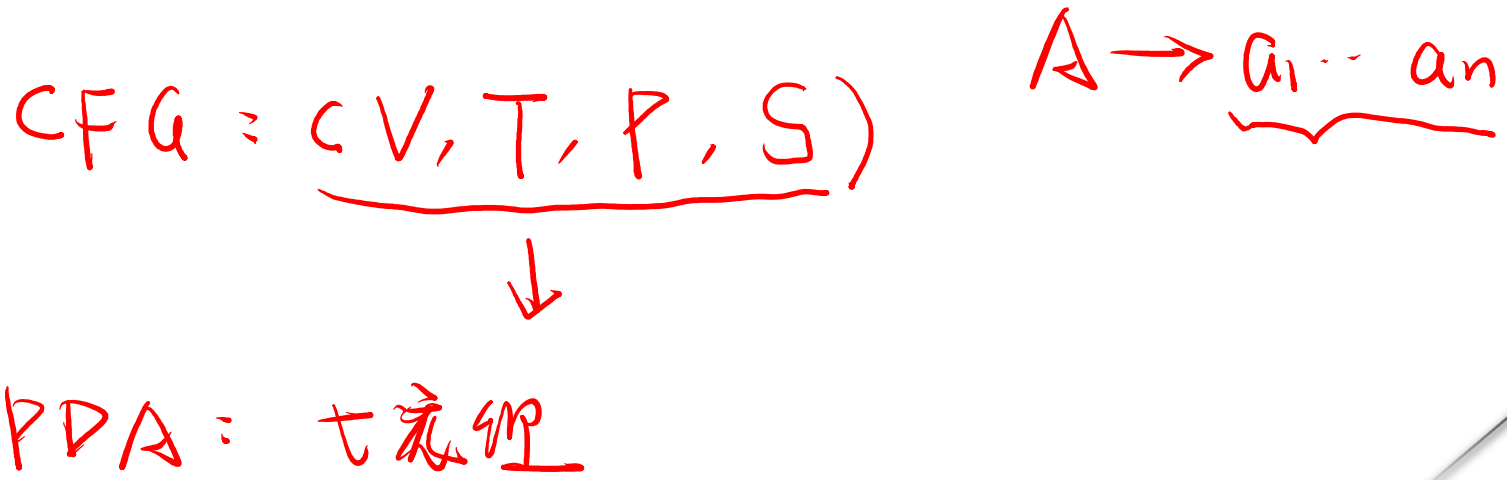
这个时候会出现什么问题？

主要内容

- 下推自动机（pushdown automata）
- 下推自动机接受的语言
- **下推自动机与文法的等价性**
  - 由CFG到PDA
  - 由PDA到CFG
- 确定型下推自动机

由CFG到PDA

- **思路：PDA模拟文法的最左派生，当输入的符号串消耗完时，处于按空栈接受的状态或者非接受的状态。**
- **步骤：**
  - 1. 把产生式的右部压栈，此时栈顶符号为该右部的第一个符号
  - 2.如果栈顶符号是最左变元(leftmost variable),则把它用所有对应的产生式代替（每个代替可能各自产生一条ID转移路径）
  - 3.如果栈顶符号是终结符，且它和要输入的符号匹配，则弹出该终结符



- **给定CFG $G = (V, T, P, S)$，构造PDA**

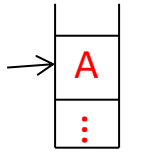
初始栈底符号

$$P_N = (\{q\}, T, V \cup T, \delta, q, S, \emptyset),$$

- **其中δ：**

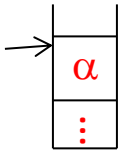
（1）对每个变元A：（输入空串，压入产生式）

变化前:



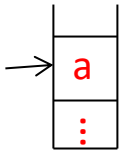
$$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, \alpha) | A \to \alpha \in P\}$$

变化后:



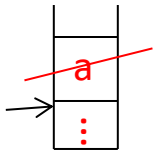
（2）对每个终结符a：(输入字符a，弹出字符a)

变化前:



$$\delta(q, a, a) = \{(q, \varepsilon)\}$$

变化后: a...



弹出

示例

- **语言**$L = \{0^n 1^m | \ 1 \leq m \leq n\}$。

  文法产生式:

  $$S \to AB$$
  $$A \to 0A|\varepsilon$$
  $$B \to 0B1|01$$

  PDA状态转移函数:

示例

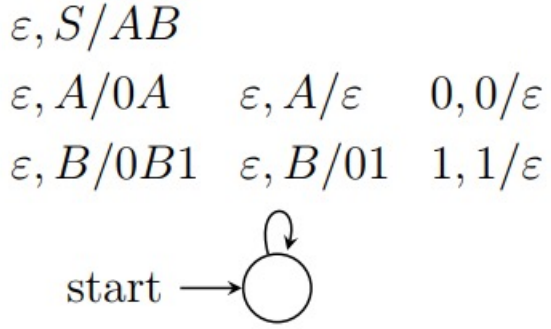
- **语言**$L = \{0^n 1^m | \, 1 \leq m \leq n\}$。

  文法产生式:

  $$S \to AB$$
  $$A \to 0A|\varepsilon$$
  $$B \to 0B1|01$$

  PDA状态转移函数:

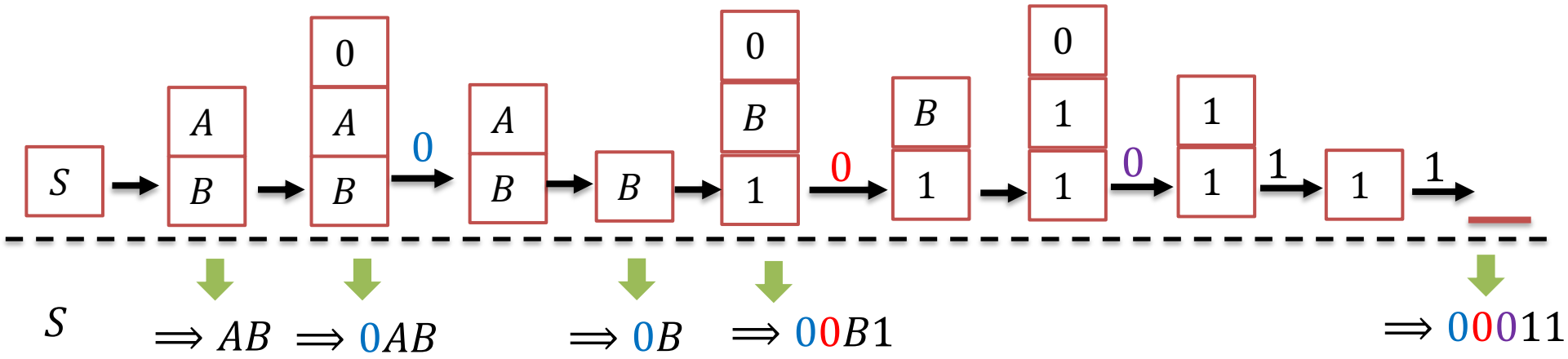
$$\delta(q, \varepsilon, S) = \{(q, AB)\}$$
$$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, 0A), (q, \varepsilon)\}$$
$$\delta(q, \varepsilon, B) = \{(q, 0B1), (q, 01)\}$$
$$\delta(q, 0, 0) = \{(q, \varepsilon)\}, \delta(q, 1, 1) = \{(q, \varepsilon)\}$$



示例

- **识别00011为例：** $S \Rightarrow AB \Rightarrow 0AB \Rightarrow 0B \Rightarrow 00B1 \Rightarrow 00011$

栈的动作（只针对正确的路径，实际运转中因非确定性会产生其他dead paths）：



$$S \to AB$$
$$A \to 0A|\varepsilon$$
$$B \to 0B1|01$$

$$\delta(q,\varepsilon,S) = \{(q,AB)\}$$
$$\delta(q,\varepsilon,A) = \{(q,0A),(q,\varepsilon)\}$$
$$\delta(q,\varepsilon,B) = \{(q,0B1),(q,01)\}$$
$$\delta(q,0,0) = \{(q,\varepsilon)\}, \delta(q,1,1) = \{(q,\varepsilon)\}$$

下推自动机与文法的等价性

- **定理：对于任何CFL L，一定存在PDA P，使$L = \mathbf{N}(P)$。**
- **证明：如果CFG $G = (V, T, P', S)$，构造PDA**

$$P_N = (\{q\}, T, V \cup T, \delta, q, S, \emptyset),$$

其中δ为：（1）对于每个变元A，

$$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, \beta) \mid A \to \beta \in P'\}$$

（2）对于每个终结符a，

$$\delta(q, a, a) = \{(q, \varepsilon)\}$$

那么$\mathbf{L}(G) = \mathbf{N}(P)$。

往证$S \overset{*}{\Rightarrow} w \iff (q, w, S) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon)$。

充分性证明

- **充分性证明：**

$$S \underset{lm}{\overset{*}{\Rightarrow}} w \Rightarrow (q, w, S) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon)$$

设$S \underset{lm}{\overset{*}{\Rightarrow}} w$中第$i$ 个左句型为$x_i A_i \alpha_i$, 其中 $x_i \in \Sigma^*, A_i \in V, \alpha_i \in (V \cup T)^*$.

将S看作第0个左句型，$x_0 A_0 \alpha_0 = S$, 那么

$$x_0 = \varepsilon, \quad A_0 = S, \alpha_0 = \varepsilon$$

$S \to S$

将w 看作为第n个左句型$x_n A_n \alpha_n = w$， 那么

$$x_n = w, \quad A_n = \varepsilon, \alpha_n = \varepsilon$$

再对**派生步骤i归纳**， 往证

$$S \underset{lm}{\overset{i}{\Rightarrow}} x_i A_i \alpha_i \text{且} w = x_i y_i \Rightarrow (q, w, S) \vdash^* (q, y_i, A_i \alpha_i)$$

$A_i \alpha_i$：左句型的尾

y_i：输入串 w 中去掉 x_i 剩下的部分

充分性证明

$S \to S$

- **归纳基础**：当最左派生要0步时，显然成立

$$(q, w, S) \vdash^* (q, y_0, A_0\alpha_0) = (q, w, S)$$

$y_0 = w$
$A_0 = S$
$\alpha_0 = \varepsilon$

归纳递推：假设派生i步时成立：$(q, w, S) \vdash^* (q, y_i, A_i\alpha_i)$

- 当第$i+1$步时，一定是产生式$A_i \to \beta$ 应用到$x_i A_i \alpha_i$

$$S \overset{i}{\underset{lm}{\Rightarrow}} x_i A_i \alpha_i \underset{lm}{\Rightarrow} x_i \beta \alpha_i = x_{i+1} A_{i+1} \alpha_{i+1}$$

设第一个变元为A_{i+1}，则一定在$\beta\alpha_i$中。

设A_{i+1}之前的终结符为x'，则有$x_i\beta\alpha_i = x_i x' A_{i+1}\alpha_{i+1}$，故

$$\beta\alpha_i = x' A_{i+1}\alpha_{i+1}。$$

又因为$w = x_i y_i = x_i x' y_{i+1} = x_{i+1} y_{i+1}$，所以

$$y_i = x' y_{i+1}$$

由派生过程知 x'是 y_i的子串，剩下的后缀记为y_{i+1}

充分性证明

- **那么，在PDA中从ID $(q, y_i, A_i\alpha_i)$模拟最左派生，用产生式$A_i \to \beta$ 替换栈顶A_i后，有**

$$(q, w, S) \vdash^* (q, y_i, A_i\alpha_i)$$
$$\vdash (q, y_i, \beta\alpha_i)$$
$$= (q, x'y_{i+1}, x'A_{i+1}\alpha_{i+1})$$
$$\vdash^* (q, y_{i+1}, A_{i+1}\alpha_{i+1})$$

由前，$\beta\alpha_i = x'A_{i+1}\alpha_{i+1}$，$y_i = x'y_{i+1}$

弹出x'

因此$S \overset{n}{\underset{lm}{\Rightarrow}} w \Rightarrow (q, w, S) \vdash^* (q, y_n, A_n\alpha_n) = (q, \varepsilon, \varepsilon)$，充分性得证。

由前，将w看作为第n个左句型$x_nA_n\alpha_n = w$，其中$x_n = w$，$A_n = \varepsilon, \alpha_n = \varepsilon$

- **必要性证明：**

$$(q, w, S) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon) \Rightarrow S \overset{*}{\Rightarrow} w$$

我们证明更一般的结论，对任何变元A，都有：

$$(q, x, A) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon) \Longrightarrow A \overset{*}{\Rightarrow} x$$

可以看作“从输入带中消耗掉x”与“从栈中弹出A”两种作用相互抵消。

- **对ID转移$(q, x, A) \vdash^i (q, \varepsilon, \varepsilon)$的次数$i$归纳证明。**
- **归纳基础：当$i = 1$次时，只能是$x = \varepsilon$且$A \to \varepsilon$为产生式，所以$A \overset{*}{\Rightarrow} \varepsilon$。**

必要性证明

- **归纳递推：假设 $i \leq n\,(n \geq 0)$ 时上式成立。 当$i = n + 1$时，因为A是变元，其第1步转移一定是**

$$(q, x, A) \vdash (q, x, Y_1 Y_2 \ldots Y_m)$$

且$A \to Y_1 Y_2 \ldots Y_m$是产生式，其中Y_i是变元或终结符。而其余的n步转移

$$(q, x, Y_1 Y_2 \ldots Y_m) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon)$$

中每个Y_i（不论是变元或终结符）从栈中被完全弹出时，将消耗掉的那部分x记为x_i，那么显然有$x = x_1 x_2 \ldots x_m$。

而每个Y_i从栈中被完全弹出时，都不超过n步，所以由归纳假设

$$(q, x_i, Y_i) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon) \Longrightarrow Y_i \overset{*}{\Rightarrow} x_i。$$

必要性证明

- 再由A的产生式$A \to Y_1 Y_2 \ldots Y_m$，有

$$A \Rightarrow Y_1 Y_2 \ldots Y_m$$

$$\overset{*}{\Rightarrow} x_1 Y_2 \ldots Y_m$$

$$\overset{*}{\Rightarrow} x_1 x_2 \ldots Y_m$$

$$\overset{*}{\Rightarrow} x_1 x_2 \ldots x_m = x$$

因此当 $A = S$，$x = w$ 时，

$$(q, w, S) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon) \implies S \overset{*}{\Rightarrow} w$$

成立，即必要性得证。

所以，任何CFL都可以由PDA识别。

构造与GNF格式文法等价的PDA

- **回顾GNF（格雷巴赫范式）：** 每个不带ε的CFL都可以由这样的CFG G定义，G中每个产生式的形式都为

$$A \to a\alpha$$

其中A是变元，a是终结符，α是零或多个变元的串。

PDA $\begin{cases} \delta(q, \varepsilon, A) \to (q, \beta) \ (1) & A \to \beta \\ \delta(q, a, a) \to (q, \varepsilon) \ (2) \end{cases}$

- 如果GNF格式的CFG $G = (V, T, P, S)$，那么构造 PDA

$$P_N = (\{q\}, T, V, \delta, q, S, \emptyset),$$

为每个产生式，定义δ为：

$$\delta(q, a, A) = \{(q, \beta) \mid A \to a\beta \in P\}$$

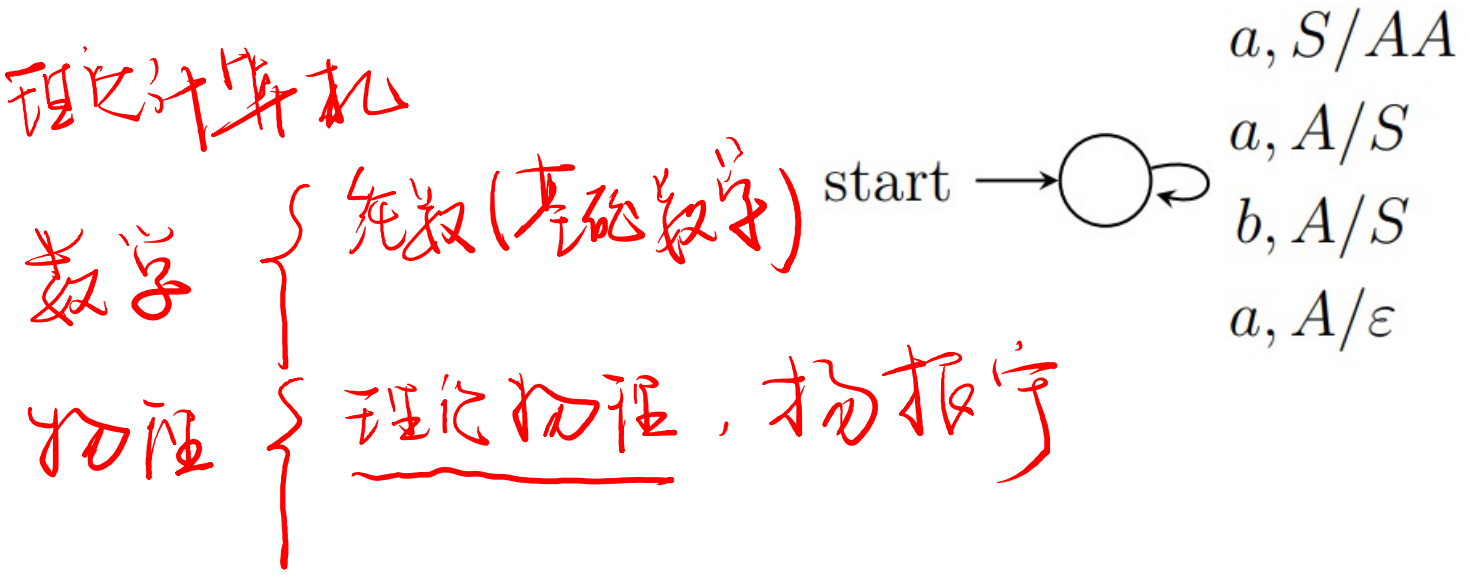
$\delta(q, \underset{\Delta}{\varepsilon}, A) \xrightarrow{(1)} (q, a\beta) \xrightarrow[a]{(2)} \delta(q, \beta)$

构造与GNF格式文法等价的PDA

- **例:文法** $S \rightarrow aAA, A \rightarrow aS \mid bS \mid a$ **为GNF格式，构造等价的PDA。**

注：GNF文法对应PDA的δ函数：

$$\delta(q, a, A) = \{(q, \beta) \mid A \rightarrow a\beta \in P\}$$



“互联网前浪”张朝阳，依然战斗在一线

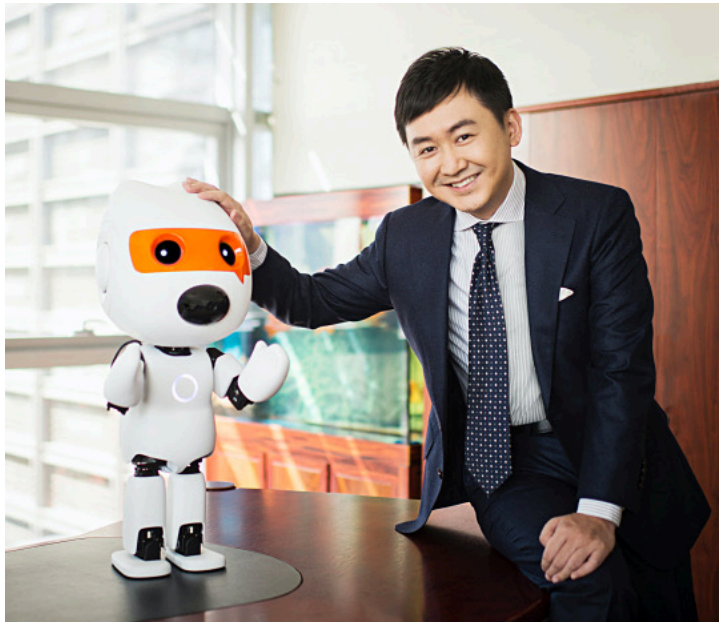
- “张朝阳的物理课真上头。”
- 这位搜狐CEO自2021年11月就开始在线上直播上物理课，不久前的3月11日，张朝阳还把物理课搬到了线下。
- 手推$E=mc^2$，CEO当太久都忘了他是MIT物理博士。张朝阳本是个不折不扣的“学霸”。其本科毕业于清华大学物理系，还曾在美国麻省理工学院（MIT）获得博士学位、进行过博士后研究。
- “他越上越开心，应该是真喜欢上物理课吧。”在部分网友看来，年近60的张朝阳在赚够了钱后，已开始返璞归真，回归学术。





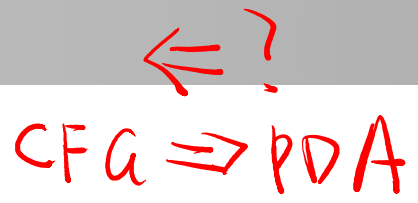
原搜狗CEO王小川也功成身退，退居幕后

- 毕业于清华大学计算机科学与技术专业，拥有工学学士、工学硕士，以及EMBA学位 。
- 硕士毕业后，王小川得到了搜狐总裁张朝阳的赏识，受邀担任搜狐高级技术经理。
- 2005年他因在创立搜狐研发中心和搜狗搜索引擎开发上的突出贡献，27岁就被晋升为搜狐公司副总裁，成为搜狐历史上最年轻的副总裁，任搜狗公司CEO。作为搜狗创始人先后主持开发了搜狗搜索、搜狗输入法、搜狗浏览器等产品。
- 前段时间搜狗加入鹅厂后，原CEO王小川也终于功成身退，退居幕后，开始了自己的新一轮创业旅程。据他本人所讲，他想要投身自己深深热爱的生命科学领域。
- 2021年2月25日，以老板团成员身份参加《奇葩说第七季》第19期。



说起搜狗名字的来源，来自电影《大腕》中经典台词“他们搜狐，我们搜狗，各搜各的。”

由PDA到CFG

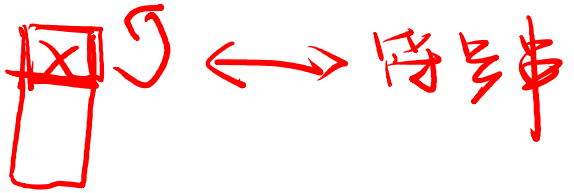


- **定理：如果 PDA P_N，有$L = \mathbf{N}(P)$，那么L是上下文无关语言。**
- **构造：设PDA $P_N = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$，那么构造CFG $G = (V, \Sigma, P, S)$，其中V和P为**
- **（1）变元$V = \{[qXp] \mid p, q \in Q, X \in \Gamma\} \cup \{S\}$；**

其中，$[qXp]$ 的意义代表了一个“事件”：即从状态q出发，处理完（弹出）栈符号X，到达状态p

这个过程会消耗输入带上某部分的符号串，也就是该变元能派生出的符号串。





由PDA到CFG

- ***构造**：设PDA $P_N = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$，那么构造CFG $G = (V, \Sigma, P, S)$的产生式集合P包括：

（1）对$\forall p \in Q$，构造产生式$S \to [q_0 Z_0 p]$；

（2）对 $\forall (p, Y_1 Y_2 \dots Y_n) \in \delta(q, a, X)$，构造$|Q|^n$个产生式$[qXr_n] \to a[pY_1 r_1][r_1 Y_2 r_2] \cdots [r_{n-1} Y_n r_n]$，（模拟“净”弹出X的效果）

其中 $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, X, Y_i \in \Gamma$， $r_1, r_2, \cdots, r_n$是Q中各种可能组合的n个状态，即r_i可以是Q中任意一个状态。

为了弹出某个栈符号X，第一步是利用某个动作将X替换为其他栈符号串$Y_1 Y_2 \dots Y_n$，然后再一步一步地弹出这些栈符号串。利用这一个动作便可以定义一组产生式。

(3) 若$Y_1 Y_2 \dots Y_n = \varepsilon$，则有产生式$[qXp] \to a$。

***最后只需要证明$[qXp] \overset{*}{\Rightarrow} w$当且仅当$(q, w, X) \vdash^* (p, \varepsilon, \varepsilon)$（见教材P168-169）

- **例:将PDA** $P = (\{q_0, q_1\}, (0, 1), \{X, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0)$ **转为CFG，其中** δ**如下:**

(1) $\delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, XZ_0)\}$
(2) $\delta(q_0, 0, X) = \{(q_0, XX)\}$
(3) $\delta(q_0, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$
(4) $\delta(q_1, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$
(5) $\delta(q_1, \varepsilon, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$
(6) $\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$

初始符号产生式:

$S \rightarrow [q_0 Z_0 q_0]$
$S \rightarrow [q_0 Z_0 q_1]$

- **例：将PDA $P = (\{q_0, q_1\}, (0, 1), \{X, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0)$ 转为CFG，其中δ如下：**

(1) $\delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, XZ_0)\}$
(2) $\delta(q_0, 0, X) = \{(q_0, XX)\}$
(3) $\delta(q_0, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$
(4) $\delta(q_1, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$
(5) $\delta(q_1, \varepsilon, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$
(6) $\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$

$\delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, XZ_0)\}$产生式：

$[q_0 Z_0 q_0] \rightarrow 0[q_0 X q_0][q_0 Z_0 q_0]$
$[q_0 Z_0 q_1] \rightarrow 0[q_0 X q_0][q_0 Z_0 q_1]$
$[q_0 Z_0 q_0] \rightarrow 0[q_0 X q_1][q_1 Z_0 q_0]$
$[q_0 Z_0 q_1] \rightarrow 0[q_0 X q_1][q_1 Z_0 q_1]$

由前定义，因为有两个状态，故(r_1, r_2)共有四种状态组合，因此有四条产生式。

- **例:将PDA** $P = (\{q_0, q_1\}, (0, 1), \{X, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0)$ **转为CFG，其中** δ**如下:**

(1) $\delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, XZ_0)\}$
(2) $\delta(q_0, 0, X) = \{(q_0, XX)\}$
(3) $\delta(q_0, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$
(4) $\delta(q_1, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$
(5) $\delta(q_1, \varepsilon, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$
(6) $\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$

$\delta(q_0, 0, X) = \{(q_0, XX)\}$产生式:
$[q_0 X q_0] \rightarrow 0[q_0 X q_0][q_0 X q_0]$
$[q_0 X q_1] \rightarrow 0[q_0 X q_0][q_0 X q_1]$
$[q_0 X q_0] \rightarrow 0[q_0 X q_1][q_1 X q_0]$
$[q_0 X q_1] \rightarrow 0[q_0 X q_1][q_1 X q_1]$

- **例：将PDA** $P = (\{q_0, q_1\}, (0, 1), \{X, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0)$ **转为CFG，其中** δ**如下：**

(1) $\delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, XZ_0)\}$
(2) $\delta(q_0, 0, X) = \{(q_0, XX)\}$
(3) $\delta(q_0, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$
(4) $\delta(q_1, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$
(5) $\delta(q_1, \varepsilon, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$
(6) $\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$

$\delta(q_0, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$产生式：
$[q_0 X q_1] \to 1$

$\delta(q_1, 1, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$产生式：
$[q_1 X q_1] \to 1$

$\delta(q_1, \varepsilon, X) = \{(q_1, \varepsilon)\}$产生式：
$[q_1 X q_1] \to \varepsilon$

$\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$产生式：
$[q_1 Z_0 q_1] \to \varepsilon$

- **例:将PDA** $P = (\{q_0, q_1\}, (0, 1), \{X, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0)$ **转为CFG:**

$$S \rightarrow [q_0 Z_0 q_0]$$
$$S \rightarrow [q_0 Z_0 q_1]$$

$$[q_0 Z_0 q_0] \rightarrow 0[q_0 X q_0][q_0 Z_0 q_0]$$
$$[q_0 Z_0 q_1] \rightarrow 0[q_0 X q_0][q_0 Z_0 q_1]$$
$$[q_0 Z_0 q_0] \rightarrow 0[q_0 X q_1][q_1 Z_0 q_0]$$
$$[q_0 Z_0 q_1] \rightarrow 0[q_0 X q_1][q_1 Z_0 q_1]$$

$$[q_0 X q_0] \rightarrow 0[q_0 X q_0][q_0 X q_0]$$
$$[q_0 X q_1] \rightarrow 0[q_0 X q_0][q_0 X q_1]$$
$$[q_0 X q_0] \rightarrow 0[q_0 X q_1][q_1 X q_0]$$
$$[q_0 X q_1] \rightarrow 0[q_0 X q_1][q_1 X q_1]$$

$$[q_0 X q_1] \rightarrow 1$$
$$[q_1 X q_1] \rightarrow 1$$
$$[q_1 X q_1] \rightarrow \varepsilon$$
$$[q_1 Z_0 q_1] \rightarrow \varepsilon$$

- **例:将PDA $P = (\{q_0, q_1\}, (0,1), \{X, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0)$ 转为CFG:**

$S \to [q_0 Z_0 q_0]$

$S \to [q_0 Z_0 q_1]$

$[q_0 Z_0 q_0] \to 0[q_0 X q_0][q_0 Z_0 q_0]$

$[q_0 Z_0 q_1] \to 0[q_0 X q_0][q_0 Z_0 q_1]$

$[q_0 Z_0 q_0] \to 0[q_0 X q_1][q_1 Z_0 q_0]$

$[q_0 Z_0 q_1] \to 0[q_0 X q_1][q_1 Z_0 q_1]$

非产生变元

$[q_0 X q_0] \to 0[q_0 X q_0][q_0 X q_0]$

$[q_0 X q_1] \to 0[q_0 X q_0][q_0 X q_1]$

$[q_0 X q_0] \to 0[q_0 X q_1][q_1 X q_0]$

$[q_0 X q_1] \to 0[q_0 X q_1][q_1 X q_1]$

$[q_0 X q_1] \to 1$

$[q_1 X q_1] \to 1$

$[q_1 X q_1] \to \varepsilon$

$[q_1 Z_0 q_1] \to \varepsilon$

74

- **例:将PDA** $P = (\{q_0, q_1\}, (0, 1), \{X, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0)$ **转为CFG:**

消除无用符号:

$S \to [q_0 Z_0 q_1]$

$[q_0 Z_0 q_1] \to 0[q_0 X q_1][q_1 Z_0 q_1]$

$[q_0 X q_1] \to 0[q_0 X q_1][q_1 X q_1]$

$[q_0 X q_1] \to 1$

$[q_1 X q_1] \to 1$

$[q_1 X q_1] \to \varepsilon$

$[q_1 Z_0 q_1] \to \varepsilon$

可进一步用字母$A, B, \cdots$替换变元名。

主要内容

- 下推自动机（pushdown automata）
- 下推自动机接受的语言
- 下推自动机与文法的等价性
- **确定型下推自动机**
  - 正则语言与DPDA
  - DPDA与歧义文法

PDA { ε-NFA
      栈

确定型下推自动机

- **定义：如果PDA** $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ **满足**

（1） $\forall a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, \delta(q, a, X)$ **至多有一个动作**；

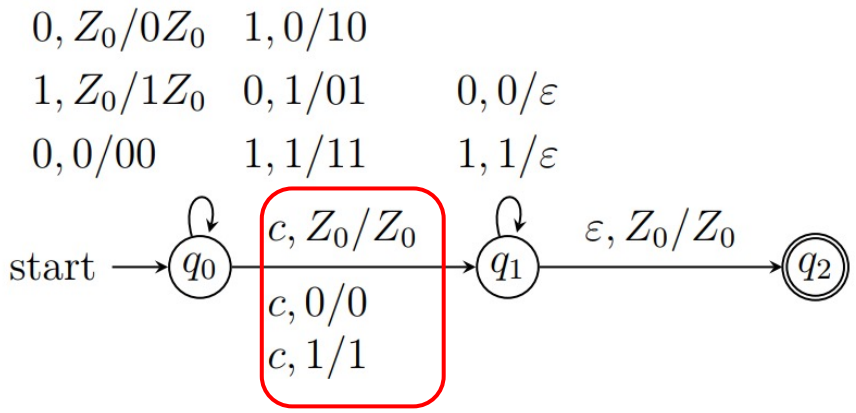
（2） $\forall a \in \Sigma$， **如果** $\delta(q, a, X) \neq \emptyset$， **那么** $\delta(q, \varepsilon, X) = \emptyset$。

则称P**为确定型下推自动机（DPDA）。**

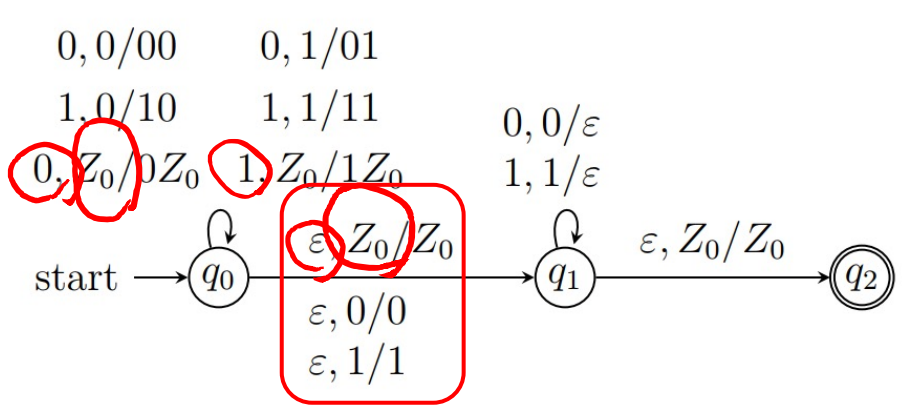
- **在任何情况下都不需要去选择可能的移动就是DPDA。**
- **DPDA与PDA识别语言的能力不一样，是不等价的。**

- 例：任何DPDA 都无法接受L_{ww^R}，但是可以接受

$$L_{wcw^R} = \{wcw^R \mid w \in (0+1)^*\}。$$



L_{ww^R}的PDA:



DCFL的重要应用

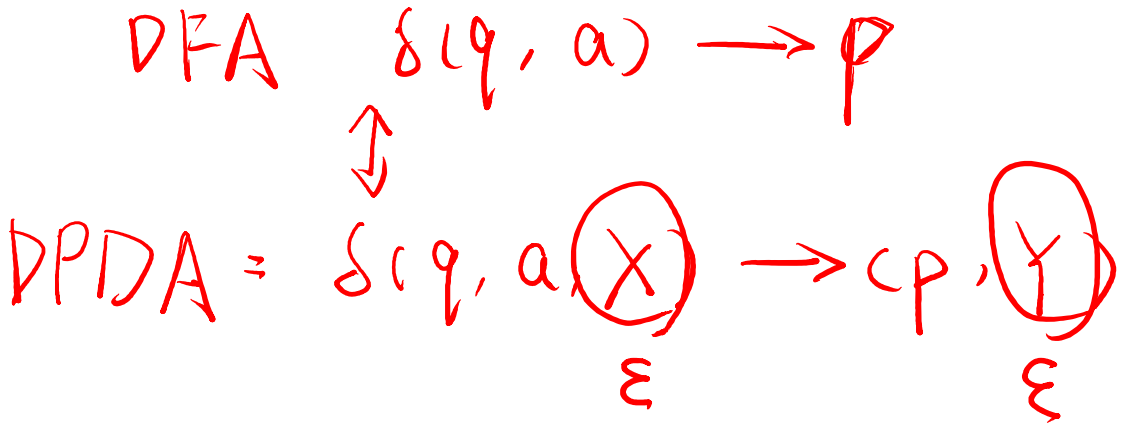
- **DPDA以终态方式接受的语言也称为DCFL（确定的上下文无关语言），有着重要应用。**
  - 非固有歧义语言的真子集
  - Knuth提出$LR(k)$文法的语言也恰好是DPDA接受语言的一个子集, 解析的时间复杂度为$O(n)$，$LR(k)$文法也是著名语法分析器YACC的基础。

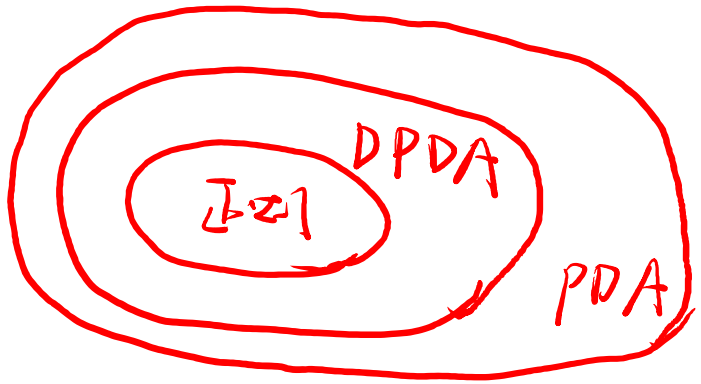


- D. Knuth （高德纳，“高德纳”这个中文名字是1977年他访问中国之前所取的，命名者是储枫（姚期智的夫人，计算机科学家，2004年至2011年在香港城市大学计算机科学系担任系主任)，著名计算机科学家，1974年图灵奖得主。
- 他也是排版软件TeX和字体设计系统Metafont的发明人。此外，他还曾提出文学编程的概念，并创造了WEB与CWEB软件，作为文学编程开发工具。
- 高德纳非常有趣。他会奖励每一个找出他的著作中任何错误的人，他们每指出TeX的一个错误，就能得到2.56美元，“256美分刚好是十六进制的一美元”。

- **定理:如果** L **是正则语言，那么存在DPDA** P **以终态方式接受**L**，即** $L = \mathbf{L}(P)$。
- **证明:显然，DPDA** P **可以不用栈而模拟任何 DFA。**

- **DPDA与CFL:** L_{wcw^R} **显然是CFL，而不是正则语言，所以** $\mathbf{L}(P)$ **语言类真包含正则语言。**





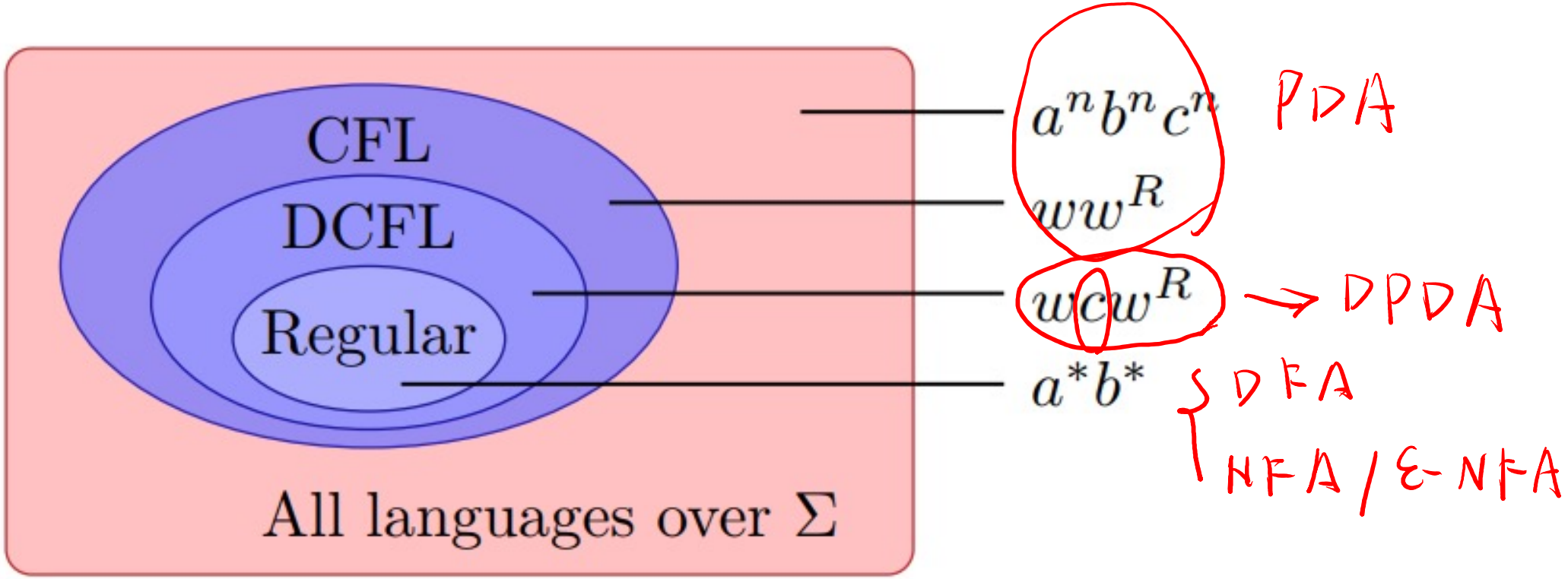
- **定义:如果语言L中不存在字符串x和y，使x是 y 的前缀，称语言L满足前缀性质。**
- **定理:DPDA P 且 $L = \mathbf{N}(P)$, 当且仅当 L 有前缀性质，且存在DPDA P'使$L = \mathbf{L}(P')$。**
  - DPDA P的$\mathbf{N}(P)$ 更有限, 即使正则语言0^*也无法接受（因为其任何两个串中都有一个是前缀）。但以空栈方式接受的语言，却可以被另一个DPDA以终态方式接受。
  - 注： $L = \mathbf{N}(P)$ 以空栈方式接受L

- **定理：DPDA P，语言$L = \mathbf{L}(P)$，那么L有无歧义的CFG。**
- **定理：DPDA P，语言 $L = \mathbf{N}(P)$，那么 L 有无歧义的CFG。**

并非所有非固有歧义CFL都会被DPDA识别：

如 L_{ww^R} 有无歧义文法 $S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid \varepsilon$，但不能被DPDA所识别。

语言类之间的关系


CFL
DCFL
Regular
All languages over Σ
$a^n b^n c^n$
ww^R
wcw^R
$a^* b^*$
PDA
DPDA
DFA
NFA / ε-NFA

小结

- **PDA定义，PDA两种接受方式及等价性**
- **PDA与CFG的等价性**
  - 从CFG到PDA ：CFG →GNF → PDA
  - 从PDA到CFG
- **DPDA**
  - DCFL
  - 与RL、CFL和歧义文法之间的关系

- **3. 证明$L = \{a^C b^n c^{n-C} | n \geqslant C \geqslant 0,\ C$为常数$\}$不是正则语言。**

证明：

- 假设L是正则的，
- 那么存在$N \in \mathbb{Z}^+$，对$\forall w \in L(|w| \geq N)$满足泵引理，
- 从L中取$w = a^C b^N c^{N-C}$，则$w \in L$且$|w| = 2N > N$，
- 由泵引理，w可被分为$w = xyz$，且$|xy| \leq N$和$y \neq \varepsilon$，
- 那么，则y只可能有三种情况（$m > 0, r > 0, s > 0$）：
  1) $y = a^m$，则$xy^2z = a^{C+m} b^N c^{N-C} \notin L$；
  2) $y = b^m$，则$xy^2z = a^C b^{N+m} c^{N-C} \notin L$；
  3) $y = a^r b^s$，则$xy^2z = a^C b^s a^r b^N c^{N-C} \notin L$；
- 无论y为何种情况，xy^2z都不可能在L中，与泵引理矛盾，假设不成立。